إيجاد قيمة عدم اليقين

الدرس ١-٣
صفحات الكتاب ٢٥-٢٨

فكرة الدرس: **عدم اليقين** مدى تقع فيه القيمة الحقيقية. نقدّره بطريقتين: **نصف أصغر تدريج** للأداة، أو **نصف مدى القراءات المتكررة**: عدم اليقين = ½ (القراءة القصوى − القراءة الدنيا).

سأتعلّم:
- أعرف عدم اليقين
- أقدّر عدم اليقين من أصغر تدريج
- أقدّره من القراءات المتكررة
- أكتب النتيجة بالأرقام المعنوية الصحيحة

مفردات الدرس

عدم اليقين
مدى القيم التي يتوقع أن تقع ضمنها القيمة الحقيقية

المدى
الفرق بين أكبر قراءة وأصغرها

الأرقام المعنوية
الأرقام ذات الدلالة في القياس

زمن رد الفعل
الزمن اللازم للضغط على مفتاح ساعة الإيقاف

الطريقة الأولى (التدريج)

- عدم اليقين = نصف أصغر تدريج، مثل ±٠٫٥ mm للمسطرة
- قد يكون أكبر من ذلك إذا صعب تحديد الطرفين

الطريقة الثانية (التكرار)

- عدم اليقين = ½ (القراءة القصوى − القراءة الدنيا)
- نختار الأكبر من الطريقتين

مثال محلول

- قراءات: ٢٢٫٩، ٢٢٫٧، ٢٢٫٩، ٢٣٫٠، ٢٣٫١ cm
- المتوسط = ٢٢٫٩٢ cm
- نصف المدى = (٢٣٫١ − ٢٢٫٧) ÷ ٢ = ٠٫٢ cm
- النتيجة: ٢٢٫٩ ± ٠٫٢ cm

ساعة الإيقاف

- تقيس لأقرب ٠٫٠١ s، لكن زمن رد فعل الإنسان نحو ٠٫١ s
- لذلك عدم اليقين الحقيقي أكبر من ٠٫٠١ s



عدد الأرقام التي يجب أن تكتب في الإجابة.

الخطوة ٢: القيمة القصوى هي (23.1) والقيمة الصغرى هي (22.7). استخدم هذه القيم لإيجاد نصف المدى.

نصف المدى: $\frac{23.1 - 22.7}{2} = 0.2$ cm

يعدد من الكسور العشرية أكبر من عدم اليقين. وعادة ما يُقاس عدم اليقين بواحد أو ربّما اثنين من الأرقام المعنوية.

أسئلة

٤ يوضح الشكل ١-١١ ميزانًا ذا ذراع، يظهر في البداية بدون وجود كتلة في كفّته، ثم يظهر وهي كفّته كتلة معيارية مقدارها (200 g).
اشرح أنواع الأخطاء التي قد تظهر عند استخدام هذه الأداة.

٥ قدّر قيمة عدم اليقين في القياس عندما يقيس طالب طول غرفة باستخدام شريط قياس معاير بالمليمترات.

٦ حدّد مقدار عدم اليقين عندما تقيس فتاة درجة حرارة ماء ساخن باستخدام ميزان الحرارة الموضح في الشكل ١-١٢.

٧ يُطلب إلى أحد الطلبة قياس الطول الموجي لموجات في «حوض الموجات المائية» باستخدام مسطرة مترية مدرّجة بالمليمترات. قدّر عدم اليقين في قياسه.

٨ قدّر قيمة عدم اليقين عندما يحاول أحد الطلبة قياس زمن تأرجح واحد كامل لبندول ما.

٩ ما القيمة المتوسّطة وعدم اليقين في مجموعات القراءات الآتية؟ رصدت جميع القراءات لتكون متّسقة مع أصغر تدريج مستخدَم في أداة القياس.
أ. 20.6، 20.8
ب. 20، 30، 36

✏️ أمثلة محلولة

قيست أطوال: ٢٠٫٦ و٢٠٫٨ و٢٠٫٥ cm. ما عدم اليقين؟

الحل: ½ (٢٠٫٨ − ٢٠٫٥) = ٠٫١٥ ≈ ٠٫٢ cm، والمتوسط ٢٠٫٦ cm، فالنتيجة (٢٠٫٦ ± ٠٫٢) cm

⭐ تذكّر

- يُكتب عدم اليقين عادةً برقم معنوي واحد، والقيمة بالعدد نفسه من المنازل العشرية

⚠️ انتبه من الخطأ

- كتابة (٢٢٫٩٢ ± ٠٫٢) cm، والصحيح (٢٢٫٩ ± ٠٫٢) cm بنفس عدد المنازل العشرية

🧩 **نشاط:** كرر قياس زمن سقوط كرة خمس مرات واحسب المتوسط وعدم اليقين

✅ أختبر نفسي

١. كيف تجد عدم اليقين من قراءات متكررة؟

٢. كم عدم اليقين لمسطرة مليمترية؟

٣. لماذا عدم يقين ساعة الإيقاف أكبر من ٠٫٠١ s؟

الإجابات: (١) نصف المدى ، (٢) ±٠٫٥ mm ، (٣) بسبب زمن رد فعل الإنسان